

NORBERTO IVÁN TOLABA

Ingeniero en Informática | Data Engineer | Machine Learning Engineer | MLOps
Argentina

Email: ivn.tlb@gmail.com | Tel: +54 9 388 4397422

Portfolio: <https://ivantolaba.github.io/Portfolio-IA>

LinkedIn: <https://www.linkedin.com/in/norberto-ivan-tolaba>

GitHub: <https://github.com/IvanTolaba?tab=repositories>

SOBRE MÍ

Ingeniero en Informática especializado en Data Engineering, Machine Learning y MLOps. Experiencia desarrollando soluciones End-to-End para Inteligencia Artificial mediante pipelines ETL, PySpark, Apache Airflow, Deep Learning, Docker y FastAPI, desde la ingesta y procesamiento de datos hasta el despliegue de modelos en producción. Primer autor de publicaciones científicas en CACIC 2025 y WICC 2025. Orientado al desarrollo de plataformas de datos y soluciones de Inteligencia Artificial escalables mediante buenas prácticas de ingeniería de software.

PRINCIPALES LOGROS

- Desarrollé y desplegué una plataforma End-to-End para diagnóstico asistido de enfermedades pulmonares mediante IA utilizando PySpark, Apache Airflow, FastAPI, Docker y Render.
- Primer autor de dos publicaciones científicas (CACIC 2025 y WICC 2025).
- Entrené, optimicé y evalué modelos de Deep Learning, alcanzando más del 80 % de exactitud en clasificación multiclase de enfermedades pulmonares.

EDUCACIÓN

- Ingeniero en Informática (2025). Universidad Nacional de Jujuy (UNJU)
- Técnico Electrónico. Colegio ENET N°2 Prof. Raúl Salazar, Jujuy.

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

- Escuela de Data Engineering – Platzi (2024)
- Escuela de Data Science e Inteligencia Artificial – Platzi (2022).
- Machine Learning – Stanford University (Andrew Ng) (2020).

EXPERIENCIA

Data Engineer | Machine Learning Engineer | MLOps

Plataforma End-to-End para Diagnóstico Asistido de Enfermedades Pulmonares con IA

Proyecto Personal / Laboratorio de GeoTecnologías y Ciencias de las Imágenes – UNJu (2025-2026)

Proyecto iniciado como Trabajo Final de Ingeniería y publicado en CACIC 2025. Tras la defensa de la tesis, evolucioné la solución hacia una plataforma End-to-End para producción, incorporando procesamiento distribuido, orquestación de pipelines, contenedorización y despliegue de servicios de inferencia en tiempo real.

- Diseñé e implementé una arquitectura End-to-End que automatiza la ingesta, procesamiento distribuido, entrenamiento, evaluación y despliegue de modelos de Inteligencia Artificial.
- Desarrollé pipelines ETL distribuidos utilizando PySpark para el procesamiento de sonidos respiratorios, incorporando filtrado de calidad, segmentación, extracción de características MFCC, normalización y almacenamiento en Parquet.
- Orquesté el pipeline End-to-End mediante Apache Airflow, automatizando el flujo de datos, entrenamiento y evaluación de modelos.
- Entrené y evalué arquitecturas CNN, BiLSTM, CNN-LSTM y CNN-BiLSTM con TensorFlow/Keras, alcanzando más del 80 % de exactitud en clasificación multiclase.
- Implementé una API REST con FastAPI, contenedoricé la solución mediante Docker y desplegué el sistema en Render para inferencias en tiempo real.
- Incorporé prácticas de ingeniería de software mediante Pytest, Logging, configuración YAML y control de versiones con Git/GitHub.
- Los resultados de la etapa de investigación fueron publicados como primer autor en el XXXI Congreso Argentino de Ciencias de la Computación (CACIC 2025).

Tecnologías

Python • Spark • PySpark • Airflow • TensorFlow • Keras • Docker • FastAPI • Render • Git • GitHub

Data Engineer | Machine Learning Engineer

INECOA – CONICET / UNJu (2025)

- Implementé pipelines ETL dedicados al procesamiento digital de señales (DSP) y la extracción automatizada de coeficientes mel-frecuenciales (MFCC) sobre audios bioacústicos.
- Diseñé y entrené modelos de Deep Learning (DNN, CNN y LSTM) para la clasificación de cantos de anuncio del anuro *Boana riojana*, obteniendo métricas superiores al 88% de exactitud.
- Los resultados de la investigación fueron publicados en WICC 2025.

Data Engineer

Proyecto personal (2023)

- Desarrollé un pipeline ETL para la extracción y transformación de datos desde la API de Mercado Libre.
- Procesé información con PySpark y Spark DataFrames para análisis a gran escala.

Machine Learning Engineer

Proyecto académico (2021 - 2023)

- Desarrollé procesos de ETL para imágenes ambientales y procesamiento digital de imágenes mediante OpenCV.
- Entrené redes neuronales CNN utilizando TensorFlow y Keras para clasificación de imágenes.

Data Engineer

Taller Mecánico (2020)

- Diseñé y programé una base de datos relacional en MySQL y PostgreSQL.
- Desarrollé un sistema de gestión de turnos para administrar reparaciones.

Docente de nivel secundario – Bachillerato Provincial N° 2 "Gob. Jorge Villafañe" (2018 – 2025)

PUBLICACIONES

• **Primer autor** — *Identificación Inteligente de Enfermedades Pulmonares en Audios Respiratorios*
XXXI Congreso Argentino de Ciencias de la Computación (CACIC 2025).

• **Primer autor** — *Deep Learning aplicado a la identificación de cantos de anuncio de Boana riojana (Amphibia: Anura)*

XXVI Workshop de Investigadores en Ciencias de la Computación (WICC 2025).

STACK TECNOLÓGICO

Data Engineering

Python • SQL • Apache Spark (PySpark) • Apache Airflow • ETL • Parquet • APIs REST

Machine Learning & AI

TensorFlow • Keras • Scikit-learn • Deep Learning • Librosa • DSP • MFCC • OpenCV

Backend & MLOps

FastAPI • Docker • Render • Git • GitHub • Pytest • Logging • YAML

Bases de Datos

PostgreSQL • MySQL • MongoDB

Cloud

AWS (S3, EC2, RDS, Lambda, Glue)

IDIOMAS

- Español: Nativo
- Inglés: B2 (continuando hacia C1)